2D-Kamerasysteme

Inhalt

1 Kamerafunktionsweise 1

1.1 Aufbau eines CMOS-Kamerasensors 1

1.2 Bildaufnahmeverfahren mit Rolling und Global Shutter 2

1.3 Farbbild 3

2 Kamerakalibrierung 4

2.1 Extrinsische Kalibrierung 4

2.2 Intrinsische Kalibrierung 4

2.3 Geometrische Kalibrierverfahren 5

2.4 Radiometrische Kalibrierung 6

3 Anwendung 7

3.1 Anforderungen an Kamera und Optik 7

3.2 Anforderungen an Umgebungsparameter 9

3.3 Anforderungen an bildverarbeitende Software 9

3.4 Was können Systemlösungen? 10

4 Fazit 10

5 Abbildungsverzeichnis 11

6 Literaturverzeichnis 11

Von Tobias Wütherich, Marius Grumer und Timo Stoll

1 Kamerafunktionsweise

Zur Digitalen Bildaufnahme gibt es zwei technische Lösungen, die beide auf dem gleichen Prinzip beruhen, dem photoelektrischen Effekt. Hierbei wird bei Auftreffen eines Photons (bspw. Auf Silizium) ein Elektron aus dem energetisch niedrigeren Valenzband in das energetisch höhere Leitungsband angehoben. Erforderlich sind hierfür bei Silizium ca. 1,26 eV, was einer Strahlung im Infrarotbereich entspricht. Somit erzeugen auf einer Photodiode aus Silizium alle auftreffenden Photonen, welche eine Energiemenge größer 1,26 eV besitzen eine Ladung. Diese Ladung ist proportional zur aufgetroffenen Photonenanzahl, also der Helligkeit. Die der Strahlung ausgesetzten Fläche entspricht hierbei der Größe eines Pixels. Durch das zweidimensionale Anordnen vieler (Millionen) Pixel kann durch eine entsprechende Linse das von der Umgebung abgestrahlte Licht abgebildet werden. (vgl. Vision Doctor, 2023)

Als Kamerasensor wird nicht ein einzelner Pixel, sondern der gesamte Sensor, bestehend aus Millionen Pixeln bezeichnet. Hierzu gehört auch eine entsprechende Auswerteelektronik, wie beispielsweise ein erforderlicher A/D-Wandler.

Die älteren CCD-Kamerasensoren kommen heute immer weniger zum Einsatz, deshalb wird im Folgenden auf die heute weit verbreiteten CMOS-Kamerasensoren eingegangen. (vgl. Martin Simon, 2022)

1.1 Aufbau eines CMOS-Kamerasensors

Der oben beschriebene Photoelektrische Effekt erzeugt eine Ladung, welche aus der Photodiode abfließt und in einem Kondensator gespeichert wird. Die so entstandene Spannung wird mittels eines Transistors verstärkt. Durch das Auslesen der Pixel mittels eines A/D-Wandlers wird ein digitales Signal erzeugt. In einem 8 Bit Bild werden so Werte zwischen 0 und 255 ausgegeben, wobei der Wert proportional zu den aufgetroffenen Photonen ist. Die Proportionalität wird mittels des k-Faktors angegeben. (vgl. Baumer GmbH, 2023)

Eine Anzahl A von Photonen führt zu einer Anzahl B gelöster Elektronen, welche zu einer Spannung C führen. Durch die Verstärkung und Quantisierung ergibt sich der Helligkeitswert D.

Hierbei gibt es viele Parameter und somit Unterschiede zwischen Kameramodellen und Herstellern. Der EMVA 1288-Standard vereinheitlicht die Betrachtungsweise von Kamerasensoren. (vgl. European Machine Vision Association, 2016)

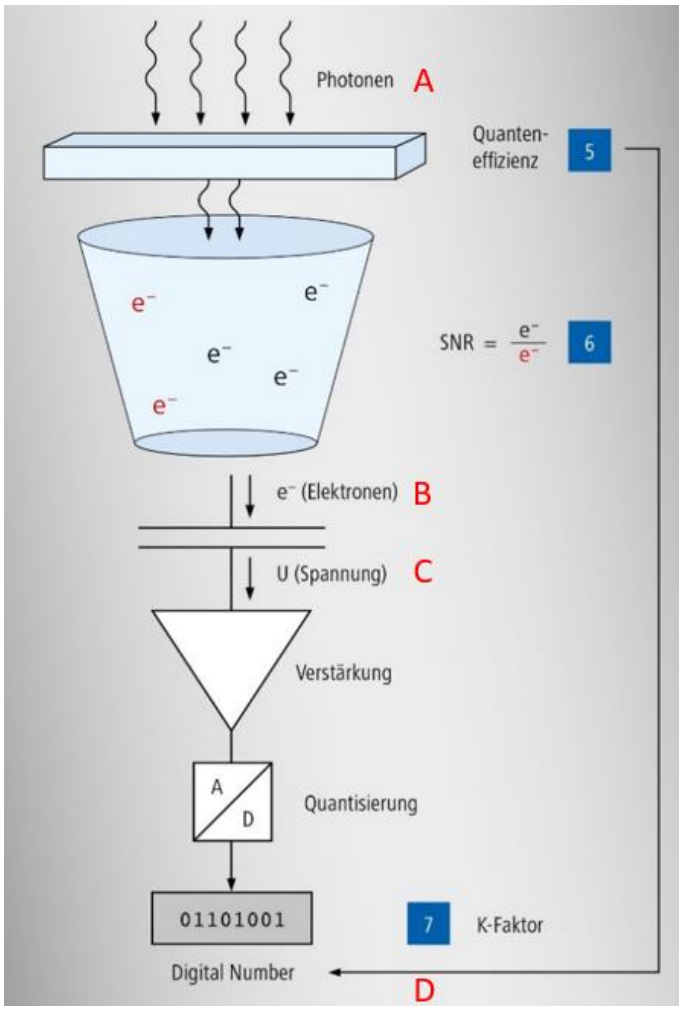

Abbildung 1-1 Funktionsprinzip eines Kamerasensors (Baumer GmbH)

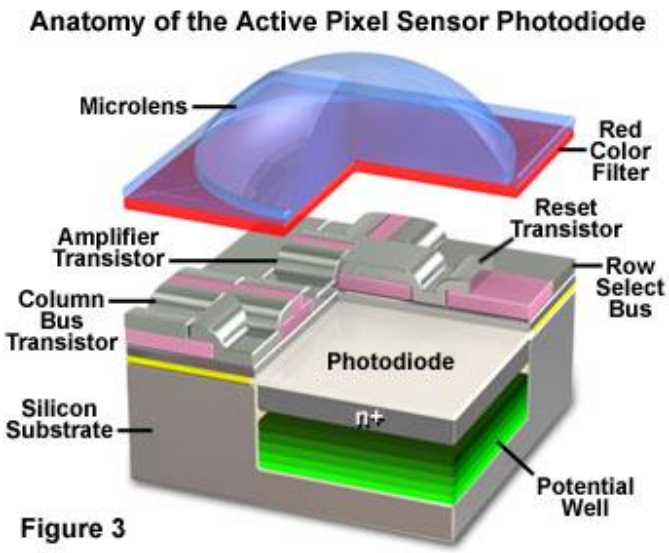

Abbildung 1-2 Aufbau eines CMOS-Pixels (Debayer Study)

Abbildung 1-2 zeigt den beispielhaften Aufbau eines Pixels eines CMOS-Kamerasensors. Neben der Photodiode ist innerhalb des Pixels weitere Elektronik untergebracht, die das Speichern der Ladung und das Anschließende Auslesen der Spannungswerte ermöglicht. Was hier auffällt, ist der verringerte Füllfaktor. Dieser definiert die Lichtsensitive Fläche eines Pixels im Verhältnis zur gesamten Pixelfläche. Für qualitativ hochwertige Bildaufnahmen ist ein hoher Füllfaktor anzustreben. Durch einen hohen Füllfaktor treffen auch in schlecht beleuchteten Umgebungen ausreichend Photonen auf die Lichtsensitive Fläche. Die älteren CCD-Kamerasensoren können einen Füllfaktor von 100% erreichen. Bei den moderneren CMOS-Kamerasensoren wird mithilfe von Mikrolinsen der geringere Füllfaktor teilweise ausgeglichen. (vgl. Martin Simon, 2022)

Einen weiteren Einfluss auf die Bildqualität und die erforderliche Lichtintensität hat die Sensorgröße. So ist in der Regel bei einem größeren Kamerasensor bei gleicher Pixelanzahl der Füllfaktor größer.

1.2 Bildaufnahmeverfahren mit Rolling und Global Shutter

Bei einer Bildaufnahme werden die einzelnen Pixel eines Sensors belichtet und über die eingestellte Belichtungszeit ausgelesen. Dabei unterscheidet man zwischen dem Rolling Shutter, der die Pixel zeilenweise belichtet, und dem Global Shutter, der alle Pixel zeitgleich belichtet.

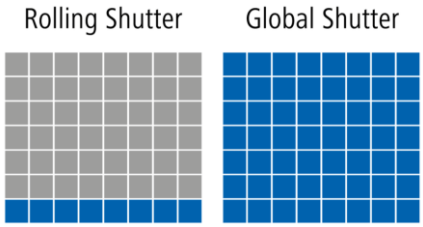

Abbildung 1-3 - Global Shutter / Rolling Shutter[1]

Der Global Shutter liest alle Pixel eines Sensors zeitgleich aus, während der Rolling Shutter Zeilenweise den Senor ausliest. Somit ergibt sich eine zeitliche Abweichung zwischen den Belichtungen der Zeilen des Kamerasensors. Bei schnellen Bewegungen von aufgenommenen Objekten führt dies zu Problemen. Durch den zeitlichen Versatz der Zeilenweise Auslesung können sich die Objekte schon weiterbewegt haben was im letztendlichen Bild zu Verzerrungen führt, wie Abbildung 3-1 darstellt. Der

[1] (Baumer Holding AG, 2023)

Global Shutter benötigt jedoch eine deutlich komplexere Elektronik als der Rolling Shutter, ist teurer, größer und limitiert in Auflösung und Füllgrad.

1.3 Farbbild

Um mit dem oben erklären Kamerasensor ein Farbbild aufzunehmen sind Farbfilter erforderlich. Ein Kamerasensor ohne Farbfilter ist nur in der Lage Helligkeitsunterschiede aufzunehmen und kann somit nur Monochrome Bilder zu generieren.

Eine Farbe kann aus den drei Grundfarben Rot, Grün und Blau in veränderlichen Anteilen gemischt werden. Somit ist für die Farbdarstellung lediglich der jeweilige Anteil der Drei Farben erforderlich (bspw. 8 Bit PNG Bildformat).

Zur Technischen Realisierung gibt es hierfür zwei gängige Methoden. Es kann eine Dreichip-Kamera verwendet werden, die durch eine Anordnung von Prismen mit Farbfiltern auf drei Kamerasensoren abbilden. So ergeben sich die jeweiligen Farbwerte. Abbildung 1-4 stellt dies exemplarisch dar.

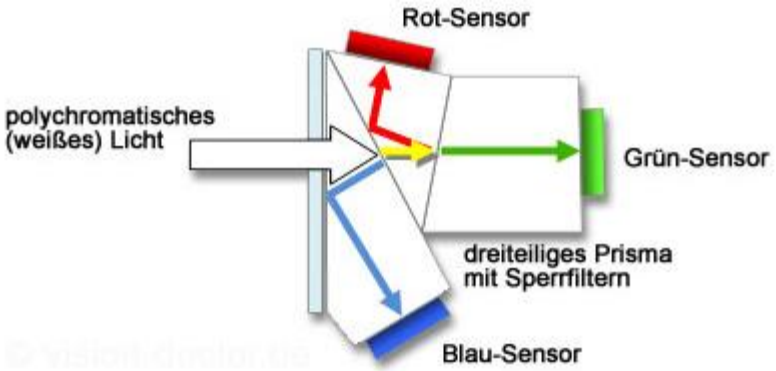

Abbildung 1-4 Dreichip Kamerasensor (Vsion Doctor)

Die zweite Methode verwendet nur einen Kamerasensor, wobei ebenfalls Farbfilter verwendet werden. Es wird über jeden Pixel des Kamerasensors ein eigener Farbfilter aufgebracht. Dieser nimmt nur in der entsprechenden Farbe (r,g,b) auf. Durch das abwechselnde Aufbringen der drei Filter kann so im Verbund über mehrere Pixel ein Farbwert interpoliert werden. Das sich ergebende Muster wird Bayer Matrix genannt und ist in Abbildung 1-5 dargestellt. Grün ist in den meisten Sensoren häufiger als die anderen beiden Farben vertreten, da das grüne Farbspektrum den größten Beitrag zur Helligkeits-, Schärfe- und Kontrastwahrnehmung für das menschliche Auge liefert. (vgl. Wikipedia – Bayer-Sensor, 2023)

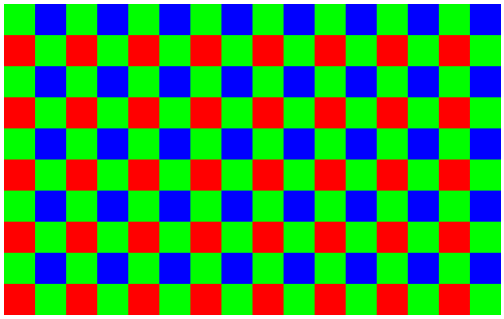

Abbildung 1-5 Bayer Matrix (Wikipedia – Bayer Sensor)

Je nach gewählter Interpolationsmethode mittels eines 2x2 oder eines 3x3 Kernels ergeben sich unterschiedliche Berechnungszeiten und verschiedene Bilder, besonders an den Kanten von Objekten und Farbübergängen. Die Interpolation führ zu einem Verlust der Auflösung im Vergleich zu einem monochrom aufgenommenen Bild. (vgl. Vision Doctor, 2023)

Einchip Farbkameras	Dreichip Farbkameras
Vorteile	**Vorteile**
- Hohe Farbqualität - gleichmäßige Farbrepräsentation	- günstig (nur ein Chip, keine Prismen) - große Auswahl -
Nachteile	**Nachteile**
- Teuer - Auswahl beschränkt - Eher geringere Auflösungen - Komplexe Prismen mit Platzbedarf - Temperaturabhängiger als Einchip Kameras	- Auflösungsverlust durch Interpolation - Artefakte an Farbübergängen - Berechnung der RGB-Werte erforderlich

2 Kamerakalibrierung

Eine Kamerakalibrierung ist nötig, wenn genaue geometrische oder farbliche Informationen aus Bildern entnommen werden sollen. Es gibt zwei verschiedene Arten der Kamerakalibrierung die unabhängig voneinander durchgeführt werden können.

- Geometrische Kalibrierung
- Radiometrische Kalibrierung

Die Geometrische Kalibrierung besteht wiederum aus intrinsischer und extrinsischer Kalibrierung und beschreibt die geometrische Abbildung von Objekten im Bildkoordinatensystem. Die radiometrische Kalibrierung beschäftigt sich mit der Kalibrierung von Farb- und Helligkeitswerten.

2.1 Extrinsische Kalibrierung

Bei der extrinsischen Kalibrierung wird die Position und Orientierung der Kamera in einem Welt-Koordinatensystem bestimmt. Es sind sechs Parameter nötig, um dies zu beschreiben. Jeweils drei für Translation und drei für Rotation. Die Abbildung eines 3D-Punktes des Raumes auf einen 2D-Punkt des Kamerakoordinatensystems lässt sich somit mit einer homogenen Transformationsmatrix beschreiben. Siehe folgende Gleichung: (vgl. Klimentjew, et al., 2008 S. 20)

$$P_c = \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} * P_w$$

P_c= Punkt im Bild-Koordinatensystem
P_w = Punkt im Welt-Koordinatensystem
R = Rotationsmatrix
T= Translationsvektor

Anwendungsbeispiele, bei denen eine extrinsische Kalibrierung nötig ist, sind zum Beispiel:

- Stereokamerasysteme
- Kamerabasierte Navigationssysteme (z.B. kamerabasiertes Pick and Place)

2.2 Intrinsische Kalibrierung

Die sechs intrinsischen Parameter einer Kamera beschreiben die Abbildungseigenschaften der Kamera. Sie beschreiben also wie ein Punkt der 3D-Welt auf das 2D-Bild projiziert wird.

Intrinsische Parameter sind: (vgl. Klimentjew, et al., 2008 S. 19)

- Brennweite (f)
- Koordinaten des Hauptpunktes (u_0 , v_0)
- Horizontale und vertikale Skalierungsfaktoren (k_u , k_v)
- Verzerrungsparameter (s)

Diese lassen sich in der Kameramatrix $A = \begin{bmatrix} f * k_u & s & u_0 \\ 0 & f * k_v & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ zusammenfassen.

Aufgrund vom Kameraaufbau kann es zu tangentialen und radialen Linsenverzerrungen kommen. Diese äußern sich in einer Verzerrung des Bildes. Da die tangentiale Verzerrung meistens vernachlässigbar klein ist beschäftigen sich viele Methoden ausschließlich mit der Kompensation der radialen Verzerrung. Nachfolgendes Bild zeigt verschiedene radiale Verzerrungen. Ursache für Kissenförmige Verzeichnung ist, wenn das Sichtfeld des Objektivs kleiner als die Bildsensorgröße ist. In Umgekehrtem fall tritt tonnenförmige Verzeichnung auf (vgl. ClearView Imaging GmbH). Die intrinsische Kalibrierung sorgt für eine Verzeichnungsfreie Abbildung.

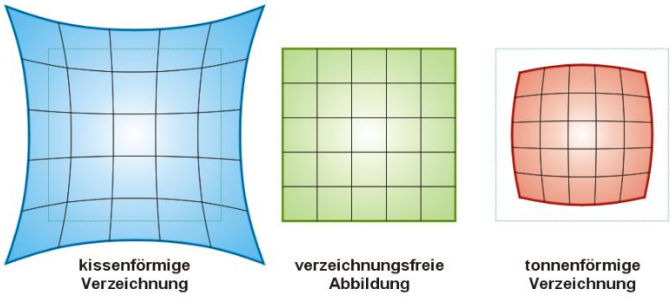

Abbildung 2-1 Radiale Verzerrungen (ClearView Imaging GmbH)

2.3 Geometrische Kalibrierverfahren

Es gibt verschiedene Methoden um eine geometrische Kalibrierung (extrinsisch / intrinsisch) durchzuführen. Hauptsächlich Anwendung finden folgende Methoden:

- **Kalibrierung mit Kalibriermustern**: Bei dieser Methode werden spezielle Kalibriermuster wie zum Beispiel Schachbrettmuster oder ähnliches verwendet. Die Muster werden vor der Kamera platziert und in verschiedenen Positionen und Orientierungen fotografiert. Durch die Detektion von speziellen Punkten auf den Mustern können die Kameraparameter berechnet werden. Hier kann nochmals zwischen zwei Methoden unterschieden werden. Nämlich Methoden, bei denen die Position der Punkte der Kalibriermuster im Welt-Koordinatensystem bekannt sein müssen und Methoden, bei denen keine Position im Welt-Koordinatensystem bekannt sein muss.
  Ein bekanntes Verfahren, bei dem die Koordinaten der Kalibrierpunkte bekannt sein müssen, ist die Methode nach Tsai. Benötigt werden hierfür mindestens 7 bekannte Kalibrierpunkte. Eine größere Anzahl an Punkten erhöht die Genauigkeit.
  Das Verfahren nach Zhengyou Zang benötigt keine Koordinaten der Kalibrierpunkte im Welt-Koordinatensystem und ist somit einfacher umzusetzen. Bei diesem Verfahren werden die Eckpunkte eines Schachbrettmusters detektiert, auf Basis deren Position im Bild die Kameraparameter geschätzt werden. Auch hier gilt, je mehr Aufnahmen desto genauer werden die Kameraparameter berechnet.
  Das Verfahren nach Zhengyou Zang ist in OpenCV fertig implementiert. (vgl. Camera Calibration using OpenCV)

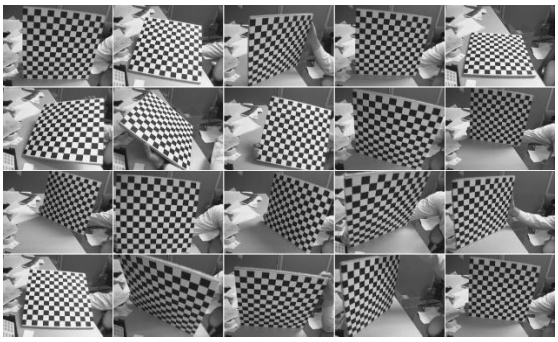

Abbildung 2-2 Schachbrettmuster fotografiert in verschiedenen Posen für eine Kamerakalibrierung nach Zhengyou Zang (Wikipedia)

- **Selbstkalibrierung**: Bei der Selbstkalibrierung wird die Kamera bewegt, während sie Bilder aufnimmt. Durch die Analyse der Kamerabewegung und der Bildinformationen können die Kameraparameter berechnet werden. Vorteilhaft gegenüber anderen Methoden ist, dass hier keine speziellen Kalibriermuster benötigt werden. Die Kalibrierung basiert lediglich auf der Analyse der Bildgeometrie und Bewegungsinformationen. Nachteilig ist jedoch die geringere Genauigkeit. (vgl. Burkhardt, et al. S. 25)

2.4 Radiometrische Kalibrierung

Eine Radiometrische Kalibrierung umfasst die Korrektur von Helligkeiten und Farben. Dies beinhaltet die Entfernung defekter Pixel sowie die Korrektur von Randlichtabfällen und Farben.

Defekte Pixel sind Bildpunkte, welche aufgrund von Fehlfunktionen fehlerhafte Sensorwerte liefern. Diese werden typischerweise durch Aufnahme von speziellen Bildern, wie Weißbildern oder Dunkelbildern, erkannt und eliminiert. Weißbilder sind Bilder bei denen eine weiße, homogene Oberfläche fotografiert wird. Dunkelbilder stellen das Gegenteil dar.

Randlichtabfall bezeichnet die Verringerung der Helligkeit an den Bildrändern aufgrund von optischen Effekten. Um diesen Effekt zu korrigieren, wird beispielsweise die Shading-Korrektur verwendet, die die Verteilung von Helligkeit an bestimmten Punkten das gesamte Bild analysieren und anpasst.

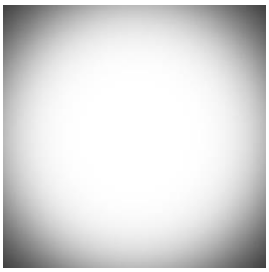

Abbildung 2-3 Randlichtabfall bei einem eigentlich homogenen Bildmotiv (Wikipedia)

Eine Farbkalibrierung wird mithilfe einer Farbtafel durchgeführt. Hierbei wird ein Bild der Farbtafel (vgl. nachfolgendes Bild) aufgenommen und die Werte in diesem Bild mit den tatsächlichen Farbwerten der Farbtafel verglichen. Anhand dieser Vergleichswerte werden Parameter berechnet, um den Fehlerwert für alle Farben zu minimieren und somit eine genaue Farbwiedergabe zu erreichen. Dies ist besonders wichtig für Anwendungen bei denen Farbe eine entscheidende Rolle spielt. Beispielsweise die Klassifikation von Hautkrankheiten oder die Klassifizierung von Landschaften bei der Fernerkundung. (vgl.Kollhoff, et al.)

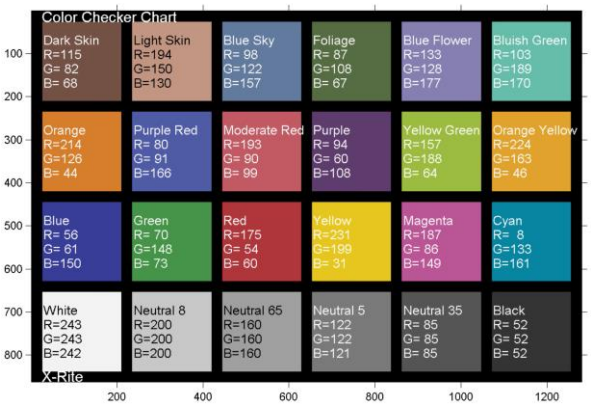

Abbildung 2-4 Farbtafel zur Farbkalibrierung

Zu beachten ist, dass nicht immer eine vollständige Farbkalibrierung durchgeführt werden muss, wenn die Farben eines aufgenommenen Bildes nicht stimmen. In manchen Fällen reicht ein Weißabgleich der Kamera, um korrektere Farbwerte zu erreichen. Hierbei wird festgelegt, welche Sensormesswerte als weiß angesehen werden. Es wird also der Kamerasensor auf die Lichtquelle angepasst. Besonders bei unterschiedlichen Farbtemperaturen der Lichtquellen bringt dies meistens eine deutliche Verbesserung der Farbqualität. Nachfolgendes Bild zeigt das gleiche Motiv aufgenommen bei gleichem Licht. Lediglich der Weißabgleich der Kamera wurde verschieden eingestellt.

Abbildung 2-5 Auswirkungen des Weißabgleichs (pixoloum)

3 Anwendung

Um für eine industrielle Anwendung das geeignete Kamerasystem auswählen zu können, müssen zuerst alle Anforderungen an die Anwendung geklärt und die technischen Anforderungen an die Kamera daraus abgeleitet werden. Eine erfolgreiche Implementierung eines Kamerasystems ist jedoch nicht nur abhängig von der Auswahl einer perfekt geeigneten Kamera. Damit das System fehlerfrei im industriellen Umfeld eingesetzt werden kann, müssen folgende Bereiche gut ineinandergreifen und aufeinander abgestimmt sein:

- Kamera mit Optik
- Umgebungsparameter wie Beleuchtung, Hintergrund und Prozessparameter
- Bildverarbeitende Software

3.1 Anforderungen an Kamera und Optik

Verschiedene technische Funktionen der Kamera und die Zusammenstellung der Optik müssen passend zur Anwendung gewählt werden:

- Unterscheidung **Rolling** Shutter **/ Global** Shutter:

  Der unter 1.2 bereits erwähnte Rolling Shutter Effekt ist im Folgenden dargestellt. Zentral für die Auswahl ist die Bewegungsgeschwindigkeit des darzustellenden Objektes und die eventuelle Notwendigkeit der Bildsynchronisation für Mehrkamerasysteme.

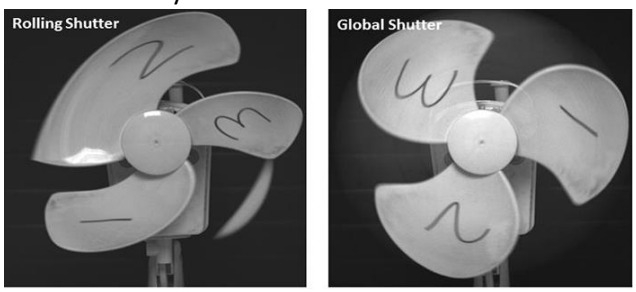

Abbildung 3-1 - Vergleich Global und Rolling Shutter (Coates, et al., 2020)

  - Global Shutter: Für die Analyse (schneller) Bewegungen oder Mehrkamerasysteme für dynamische Anwendungen
  - Rolling Shutter: Für statische und simple Anwendungen (Standard, günstig)
- Sensorgröße und Pixeldichte
  - Definiert die Auflösung, maximale Lichtempfindlichkeit und Datenmenge
  - Großer Sensor & hohe Pixeldichte = hohe Auflösung, hohe Datenmengen und teuer
- Brennweite und Blende der Optik
  - Brennweite: reglementiert Blickfeld/Darstellungsgröße und ist i.d.R. fix

    Mit Sensorgröße h und Distanz von Sensor zur Linse d gilt bei bekannter Objektgröße H und Distanz des Objekts zur Linse D:

    $$Brennweite\ f = \frac{h*D}{h+H}$$

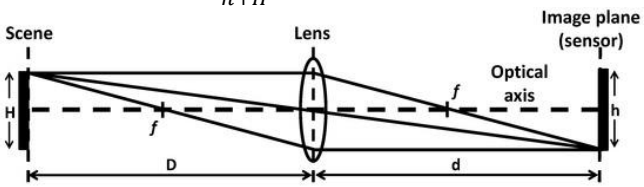

Abbildung 3-2 - Bestimmung der Brennweite [2]

  - Blende: regelt wie viel Licht auf den Sensor fällt

    Für Anwendungen mit dunklen Objekten und ohne Beleuchtung muss eine große Offen-Blende gewählt werden (große Blende = kleiner Wert für f)

Abbildung 3-3 – Blende (Wikipedia, 2019)

[2] (Machine-Vision Systems Selection for Agricultural Vehicles: A Guide, 2016 S. 13)

- Störgrößen der Optik wie Verzerrung, chromatische Aberration, Vignette: je qualitativer die Optik umso weniger Nachbearbeitung ist nötig und je kleiner die Brennweite umso stärker sind in der Regel Verzerrung und Vignette ausgeprägt.
  Mit guter Nachbearbeitung können solche Fehler beseitigt werden, jedoch auf Kosten der Verarbeitungsgeschwindigkeit.

3.2 Anforderungen an Umgebungsparameter

Um eine konstant hohe Qualität an Bildern aus einem industriellen Prozess zu extrahieren, ist die Schaffung guter Umgebungsparameter sehr entscheidend.

Der Einfluss der Beleuchtung ist in der Gegenüberstellung in Abbildung 3-4 gut zu erkennen, wo dieselbe Szene mit verschiedenen Lichtquellen gegenübergestellt wurde. Zu hartes Licht oder Streulicht von der Seite können vor allem bei der Darstellung von reflektierenden Objekten zu großen Problemen führen.

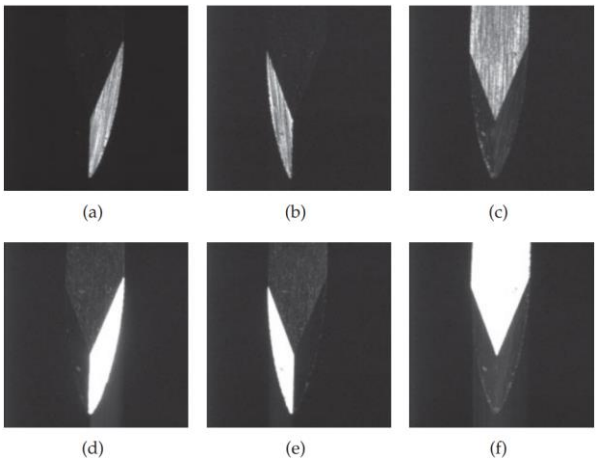

Abbildung 3-4 - Einfluss von Lichtquellen (Beyerer, et al., 2015 S. 14)

Auch ein homogener und gleichbleibender Hintergrund ist vor allem in der weiterführenden Verarbeitung durch die bildverarbeitende Software sehr relevant und vereinfacht diese deutlich. Störpixel in Form von Verunreinigungen oder anderen Objekten im Hintergrund können die Anomalie-Erkennungen in der automatisierten Qualitätskontrolle fehlerhaft aktivieren und den Prozess entscheidend stören.

Falls möglich sollte mit bereits vorhandenen Kamerasystemen getestet werden, welche technischen Anforderungen an die Kamera nötig sind. Eine einfache Überprüfung könnte z.B. mit gängigen Smartphones oder Spiegellosen-/Spiegelreflex-Kameras durchgeführt werden. Diese sind i.d.R. mit einem Rolling Shutter ausgestattet und im manuellen Modus können die Einstellungen Blende, Belichtungszeit und Lichtempfindlichkeit getestet werden. Abhängig von den Ergebnissen kann evtl. ein unnötiger Kauf eines sehr teuren Systems verhindert werden.

3.3 Anforderungen an bildverarbeitende Software

Die bildverarbeitende Software ist wesentlich für die erfolgreiche Implementierung eines Kamerasystems verantwortlich. Selbst mit einem technisch optimalen Kamerasystem kann die Implementierung scheitern, wenn die Software z.B. eine automatisierte Defekt-Erkennung mithilfe von neuronalen Netzen schlecht programmiert und trainiert wurde. Die Auswahl eines guten Kamerasystems aus Kamera mit Sensor und Optik kann eine gute Basis schaffen, sichert jedoch nicht den Erfolg bei der Prozessintegration des Kamerasystems. (vgl.Tyagi, et al., 2020)

3.4 Was können Systemlösungen?

Die Leistungsfähigkeit von Kamerasystemlösungen kann pauschal kaum bewertet werden, da vor allem die Qualität der Software nur schwer aus einer Produktbeschreibung abgeleitet werden kann. Auch die aktuell in Produktbeschreibungen häufig verwendeten Begriffe „KI“ und „machine learning“ sind nicht sehr aussagekräftig über die Qualität der Anwendung. Daher ist eine detaillierte Rücksprache mit dem potentiellen Lieferanten notwendig, um die Eignung und Qualität des Produktes konkret bestimmen zu können. Da die Schaffung eines funktionierenden Systems und die Beachtung aller möglichen Störgrößen eines Prozesses viel Zeit und Knowhow benötig, kann eine fertige Kamerasystemlösungen für Unternehmen, denen Zeit und Knowhow fehlt, eine sehr attraktive Lösung sein, da die Dienstleistung der Implementierung oft Teil des Produktes ist und somit die erfolgreiche Implementierung ausgelagert werden kann.

4 Fazit

Es existiert ein riesiger Markt für Kamerasysteme und Kamerasystemlösungen, der kaum zu überblicken ist und die Auswahl der geeigneten Kamera für die Prozessimplementierung erschwert. Die Wahl der perfekten Kamera ist jedoch meist eher nebensächlich. Eine gute Kalibrierung, eine geeignete Beleuchtung mit passendem Hintergrund und ganz wesentlich die bildverarbeitende Software sind deutlich bedeutender für eine erfolgreiche Implementierung. (vgl. Kashyapa, 2016) Für Unternehmen, denen das Knowhow und die Kapazität zur eigenständigen Implementierung und Erstellung der bildverarbeitenden Software fehlt, kann eine Kamerasystemlösung eine sehr gute Wahl sein, da hierbei auch die Dienstleistung der Implementierung vom Lieferanten gekauft wird. Da jedoch der genaue Umfang und die Qualität der bildverarbeitenden Software einer Kamerasystemlösung im Voraus nur schwer bewertet werden kann, ist ein genaue Abklärung mit dem jeweiligen Lieferanten zwingend notwendig.

5 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1-1 Funktionsprinzip eines Kamerasensors (Baumer GmbH) 1
Abbildung 1-2 Aufbau eines CMOS-Pixels (Debayer Study)..... 2
Abbildung 1-3 - Global Shutter / Rolling Shutter 2
Abbildung 1-4 Dreichip Kamerasensor (Vsion Doctor)..... 3
Abbildung 1-5 Bayer Matrix (Wikipedia – Bayer Sensor) 3
Abbildung 2-1 Radiale Verzerrungen (ClearView Imaging GmbH) 5
Abbildung 2-2 Schachbrettmuster fotografiert in verschiedenen Posen für eine Kamerakalibrierung nach Zhengyou Zang (Wikipedia) 6
Abbildung 2-3 Randlichtabfall bei einem eigentlich homogenen Bildmotiv (Wikipedia)..... 6
Abbildung 2-4 Farbtafel zur Farbkalibrierung..... 7
Abbildung 2-5 Auswirkungen des Weißabgleichs (pixoloum)..... 7
Abbildung 3-1 - Vergleich Global und Rolling Shutter (Coates, et al., 2020)..... 8
Abbildung 3-2 - Bestimmung der Brennweite 8
Abbildung 3-3 – Blende (Wikipedia, 2019) 8
Abbildung 3-4 - Einfluss von Lichtquellen (Beyerer, et al., 2015 S. 14) 9

6 Literaturverzeichnis

Baumer Holding AG. 2023. baumer.com. [Online] 2023. [Zitat vom: 12. 06 2023.] https://www.baumer.com/ch/de/service-support/funktionsweise/funktionsweise-und-einsatz-von-cmos-rolling-shutter-kameras/a/CMOS-rolling-shutter-cameras.

Baumert GmbH. Operating principle and features of CMOS sensors. [Online] [Zitat vom: 12. Juni 2023.] https://www.baumer.com/de/de/service-support/funktionsweise/funktionsweise-und-eigenschaften-von-cmos-sensoren/a/EMVA1288.

Beyerer, Jürgen, León, Fernando Puente und Frese, Christian. 2015. *Machine Vision - Automated Visual Inspection: Theory, Practice and Applications.* Heidelberg : Springer Berlin, 2015. 978-3-662-47793-9.

Burkhardt und Rahmann. Kamerakalibrierung. [Online] [Zitat vom: 05. 06 2023.] https://lmb.informatik.uni-freiburg.de/lectures/praktika_brox/bvpraktikum/BVAnl_kam_kalib.pdf.

Camera Calibration using OpenCV. LearnOpenCV. [Online] [Zitat vom: 02. 06 2023.] https://learnopencv.com/camera-calibration-using-opencv/.

ClearView Imaging GmbH. clearview-imaging.com. *clearview-imaging.com.* [Online] [Zitat vom: 27. 05 2023.] https://www.clearview-imaging.com/de/blog/bildverarbeitungsobjektive-aberrationen-und-verzerrungen.

Coates, Colin und Juvan-Beaulieu, Ines. 2020. Oxford Instruments. [Online] 02 2020. [Zitat vom: 05. 06 2023.] https://www.oxinst.com/learning/uploads/inline-images/rolling-global2-20171121154055.jpg.

European Machine Vision Association. 2016. European Machine Vision Association. *www.emva.org.* [Online] 30. Dezember 2016. [Zitat vom: 12. 06 2023.] https://www.emva.org/wp-content/uploads/EMVA1288-3.1a.pdf.

Kashyapa, Raghava. 2016. Machine Vision Guide for Automotive Process Automation. *Auto Tech.* 2016, 5.

Klimentjew, Denis und Andre, Stroh. 2008. Grundlagen und Methodik der 3D-Rekonstruktion und ihre Anwendung für landmarkenbasierte Selbstlokalisierung humanoider Roboter. [Online] 2008. [Zitat vom: 28. 05 2023.] https://tams.informatik.uni-hamburg.de/publications/2008/DA_klimentjew.pdf.

Kollhoff, DIetmar und Kempe, Heiko. Verfahren zur farbmetrischen Kalibrierung. [Online] [Zitat vom: 05. 06 2023.] https://www.zbs-ilmenau.de/pdf/FARBKALI95.pdf.

LDP LLC. 2007. Debayer Study. [Online] 2007. [Zitat vom: 10. Juni 2023.] https://www.maxmax.com/maincamerapage/monochrome-cameras/debayer-study.

Machine-Vision Systems Selection for Agricultural Vehicles: A Guide. **Pajares, Gonzalo, et al. 2016.** Image Processing in Agriculture and Forestry, Basel : MDPI, 2016, Bd. Journal of Imaging.

pixoloum. [Online] [Zitat vom: 05. 06 2023.] https://www.pixolum.com/blog/fotografie/weissabgleich-farbtemperatur.

Simon, Prof. Dr. Martin. 2022. MECM140_Mechatronische-Systeme. 2022.

Tyagi, Amit Kumar und Rekha, G. 2020. Challenges of Applying Deep Learning in Real-World Applications. [Buchverf.] Ramgopal Kashyap und A.V. Senthil Kumar. *Challenges and Applications for Implementing Machine Learning in Computer Vision.* s.l. : SCOPUS, 2020.

Vision Doctor. Grundlagen Kameratechnik. *CMOS-Sensoren.* [Online] [Zitat vom: 10. Juni 2023.] https://www.vision-doctor.com/kamera-grundlagen/ccd-sensor.html.

Wikipedia. [Online] https://de.wikipedia.org/wiki/Kamerakalibrierung.

—. Bayer-Sensor. [Online] [Zitat vom: 14. Juni 2023.] https://de.wikipedia.org/wiki/Bayer-Sensor.

—. 2019. wikipedia.de. [Online] 18. 04 2019. [Zitat vom: 05. 06 2023.] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Lenses_with_different_apertures.jpg.